



**Співочі дроти та невидимі хвилі: Як
працюють мікрофон і динамік**

Автор: Oleksandr Ryzhkov

Одного разу Давид вирішив влаштувати вдома справжній концерт. Він тримав у руках мікрофон і голосно співав, а Марк допомагав йому налаштовувати велику колонку. «Цікаво, — замислився Марк, — як мій голос перетворюється на електрику, біжить по дротах, а потім знову стає звуком у колонці?» Давид припинив співати й теж подивився на дріт, що тягнувся через усю кімнату.



Марина почула розмову хлопців і підійшла до них. «Щоб зрозуміти це, треба спочатку згадати, що таке звук», — сказала вона. Марина попросила Давида плеснути в долоні. «Коли ти це робиш, ти штовхаєш повітря. Звук — це невидима хвиля, яка біжить по повітрю, наче кола по воді, коли ти кидаєш у став камінець», — пояснила вона, малюючи руками у повітрі широкі кола.

Олександр виніс із кабінету старий розібраний мікрофон, щоб показати його Марку. «Всередині мікрофона захована дуже тонка плівка — мембрана, — сказав тато. — Вона схожа на шкіру на барабані, тільки надзвичайно легка». Коли Марк промовив у мікрофон «Привіт!», Олександр пояснив, що звукова хвиля від його голосу вдарилася об цю плівку і змусила її тремтіти.



Давид підійшов ближче, і Олександр показав йому маленьку котушку з тонкого дроту, прикріплену до мембрани. «За мембраною стоїть магніт, — продовжив тато. — Коли мембрана тремтить від твого голосу, вона рухає котушку біля магніту. І саме в цей момент стається магія: рух перетворюється на слабкий електричний сигнал. Це наче таємне послання, зашифроване в електриці».



Марина взяла за руку Марка і підвела його до довгого дроту. «Тепер цей електричний сигнал — наш «електронний голос» — дуже швидко біжить по проводах. Він летить до підсилювача, який робить цей сигнал сильнішим, щоб він міг штовхати важку мембрану великої колонки», — пояснила мама. Марк уявив, як крихітні іскорки-повідомлення мчать по металевих жилах усередині кабелю.



Тепер хлопці переключили увагу на динамік великої колонки. Давид і Марк сіли перед нею. «Динамік — це мікрофон навпаки!» — вигукнув Давид. Він помітив, що коли музика грає гучно, велика паперова частина колонки починає помітно вібрувати. Хлопці поклали на неї кілька паперових конфеті, і ті почали підстрибувати, наче на батуті.



Олександр приєднався до Марка біля колонки. «Ти правий, Давиде, — сказав тато. — Усередині динаміка теж є котушка і потужний магніт. Але тепер електричний сигнал із дроту змушує котушку рухатися. Електрика штовхає котушку, а та штовхає велику мембрану колонки». Марк обережно підніс руку до динаміка, відчуючи, як повітря навколо нього дрижить.



«І що відбувається далі?» — запитав Давид у мами. Марина посміхнулася: «Мембрана динаміка вдаряє по повітрю так само, як твої долоні під час плескання. Вона створює нові звукові хвилі, які летять до наших вух. Так електрика знову стає звуком, який ми чуємо як музику або голос». Давид здивовано подивився на колонку, яка щойно «відтворила» його пісню.



Тепер Давид і Марк знали велику таємницю звуку. Вони зрозуміли, що мікрофон «ловить» хвилі повітря і перетворює їх на електричний танець, а динамік змушує електрику знову перетворюватися на повітряні хвилі. Хлопці продовжили свій концерт, але тепер вони не просто співали, а уявляли, як їхні голоси мандрують дротами, перетворюючись на невидиму енергію.